Unidade — Processos e Gerência da CPU

Aula Teórica 1: Processos — Conceito e representação



Disciplina: Sistemas Operacionais

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Professor: Prof. Me. Juvenal Neto

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

A pergunta fundamental: O que é um processo?

A Ilusão do Sistema: O Sistema Operacional cria a ilusão perfeita de que a CPU do computador está inteiramente dedicada a apenas uma tarefa por vez.

A Realidade Técnica

Um processo é a entidade mais fundamental de um Sistema Operacional. Em sua definição mais direta: **é um programa em execução.**



Carregamento pelo SO



Composto por atividade corrente (estado), recursos alocados (memória, arquivos abertos) e contexto de execução.

Gemini Notebook

Diferenciando o inerte do ativo: Programa × Processo

Programa (A Planta Baixa)

- **Natureza:** Entidade Passiva.
- **Armazenamento:** Conjunto estático de instruções e dados gravados em disco (ex: editor.exe).
- **Ciclo de vida: Permanente** (até ser apagado).
- **Estado:** Não possui estado interno ou contador.



Analogia: Uma receita de bolo

Processo (A Construção)

- **Natureza:** Entidade Ativa.
- **Armazenamento:** Instância carregada na Memória RAM e processada pela CPU.
- **Ciclo de vida: Efêmero** (nasce, executa e morre).
- **Estado:** Possui estado dinâmico, contador de programa (PC) e variáveis em constante mutação.



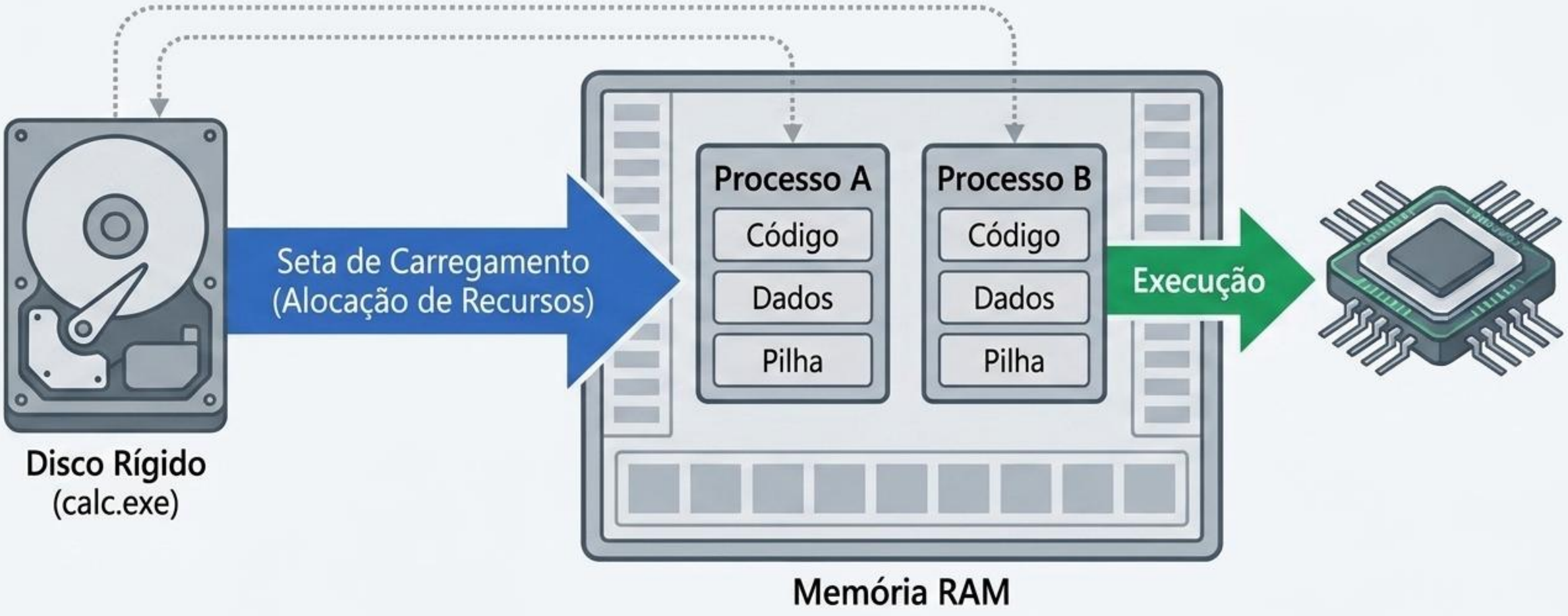
Analogia: Cozinhando ativamente

Atenção Básica: Múltiplas instâncias do mesmo programa geram processos distintos, cada um com sua própria área de memória e estado independente.

Gemini Notebook

O pipeline de surgimento: Como um processo nasce na prática

O nascimento ocorre quando um arquivo binário é submetido ao SO e carregado no espaço de endereçamento da memória.



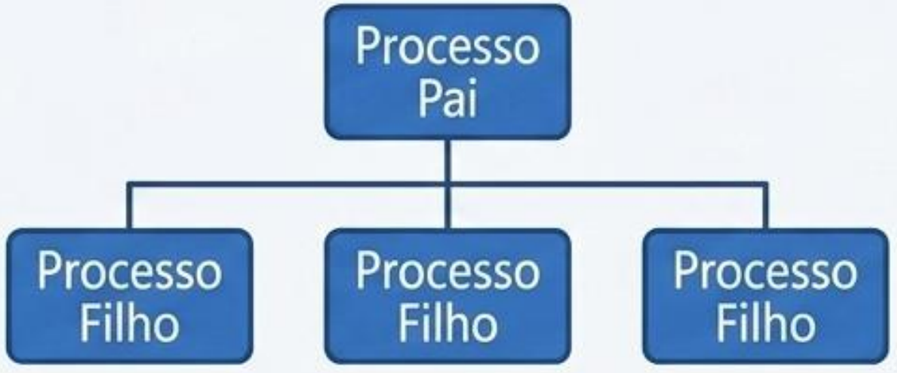
Gemini Notebook

O Alfa e o Ômega: Criação e Término de Processos

Criação (O Surgimento)

Novos processos são gerados por:

- Inicialização do próprio Sistema Operacional.
- Solicitações diretas do usuário.
- Execução de chamadas de sistema por outros processos (ex: fork() no UNIX).



Término (O Encerramento)

Um processo morre e o SO desaloca seus recursos físicos e lógicos por:

- **Conclusão normal**: O programa chegou ao fim de suas instruções (ex: exit()).
- **Erros fatais e falhas**: Divisão por zero, violação de acesso à memória.
- **Aborto forçado**: Morto pelo SO ou por outro processo com permissão.

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida do Processo: Disputando o controle da máquina

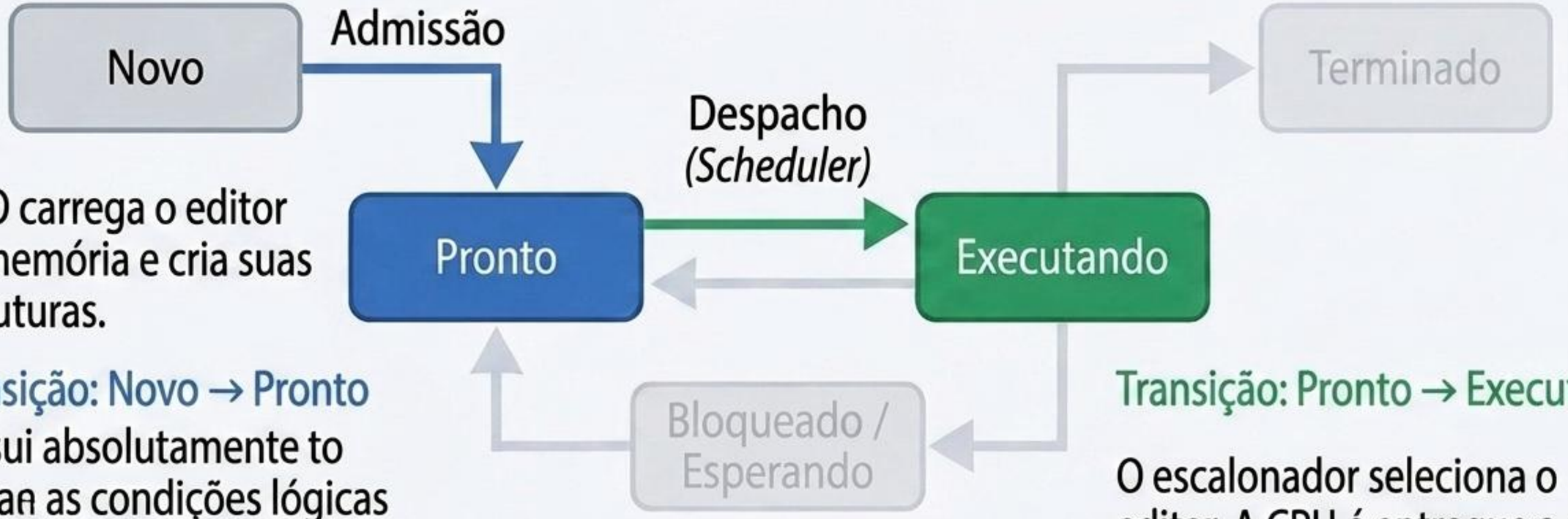
O estado interno é alterado em resposta às decisões da CPU e a eventos do sistema.



Nosso Cenário Prático: Acompanharemos um processo real viajando por este diagrama: Um Editor de Textos aberto pelo usuário para digitar e salvar um documento.

Gemini Notebook

Nascimento e Despacho: A conquista da CPU



O SO carrega o editor na memória e cria suas estruturas.

Transição: Novo → Pronto

Possui absolutamente to costaո as condições lógicas para rodar, exceto uma: aguarda sua vez de usar a CPU.

Transição: Pronto → Executando

O escalonador seleciona o editor. A CPU é entregue a ele.

O editor processa a letra A que você acabou de digitar.

Gemini Notebook

Pausa Forçada: A dependência do mundo externo



Transição: Executando → Bloqueado (Esperando)

O editor processou a letra em nanossegundos e não tem mais instruções. Ele solicita ao SO: **Me avise quando o usuário digitar a próxima tecla.**

Conceito Crucial: Um processo Bloqueado não pode receber a CPU, mesmo que ela esteja 100% ociosa. Ele está inerte, amarrado a um evento externo. Entregar a CPU seria desperdício.

Gemini Notebook

O Retorno ao Jogo: Respostas de E/S e Preempção



Transição: Bloqueado → Pronto

Você digitou a próxima letra. A interrupção avisa o SO, que tira o editor do Bloqueio e o devolve para a fila de Pronto, aguardando a CPU.

Transição: Executando → Pronto

Se o editor executasse um cálculo massivo, o SO poderia arrancar a CPU por limite de tempo (quantum) para não monopolizar o sistema, forçando o retorno à fila de Pronto.

Gemini Notebook

O Fim da Linha: O encerramento das atividades



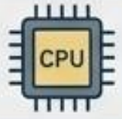
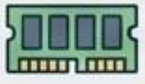
Transição: Executando → Terminado

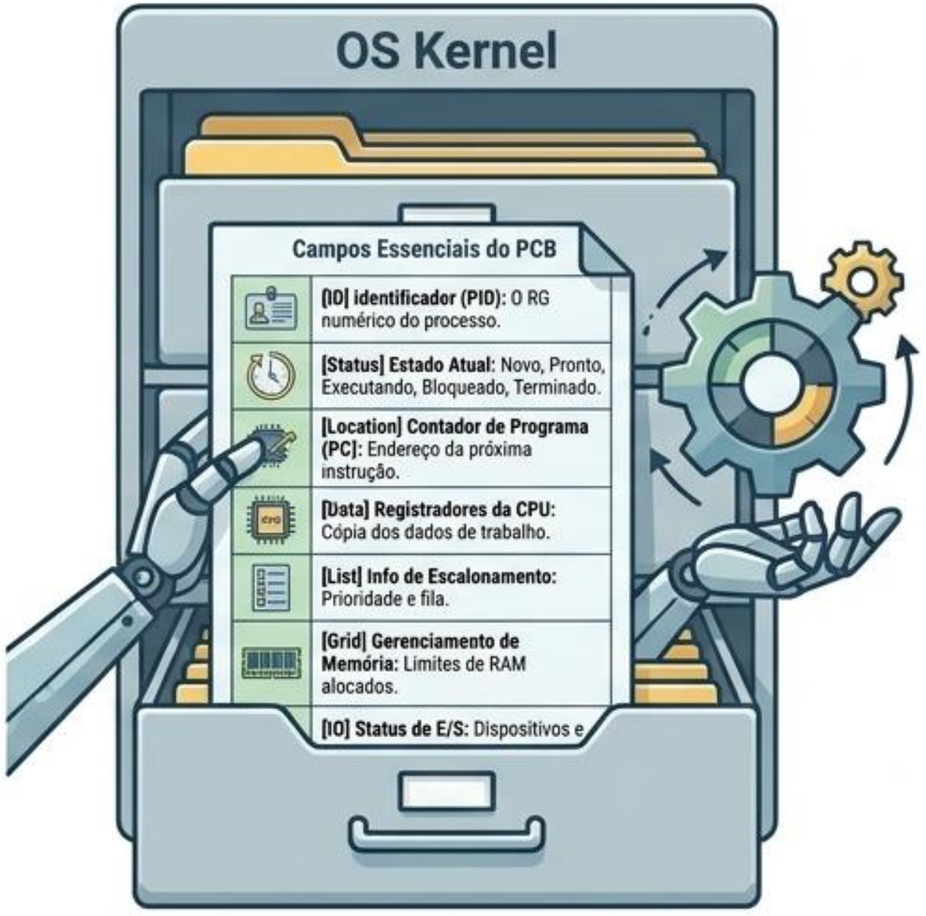
- O usuário clica no botão X para fechar a janela.
- **Ação do Sistema Operacional:** O processo emite a chamada final. O SO age como um zelador implacável: recupera toda a memória RAM, fecha os descritores de arquivos e destrói o processo.

Gemini Notebook

A Ficha Técnica do Deus da Máquina: O PCB

O **PCB** (Process Control Block) é a estrutura de dados administrativa usada pelo SO para representar cada processo de forma única.

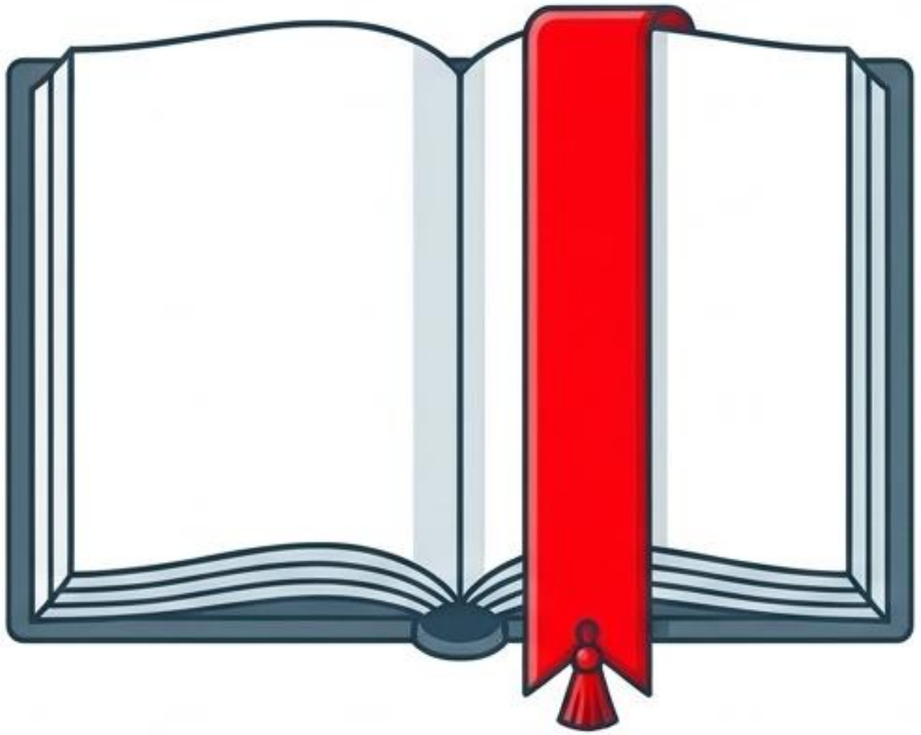
Campos Essenciais do PCB	
	**[ID] Identificador (PID):** O RG numérico do processo.
	**[Status] Estado Atual:** Novo, Pronto, Executando, Bloqueado, Terminado.
	**[Location] Contador de Programa (PC):** Endereço da próxima instrução.
	**[Data] Registradores da CPU:** Cópia dos dados de trabalho.
	**[List] Info de Escalonamento:** Prioridade e fila.
	**[Grid] Gerenciamento de Memória:** Limites de RAM alocados.
	**[IO] Status de E/S:** Dispositivos e arquivos abertos.



Gemini Notebook

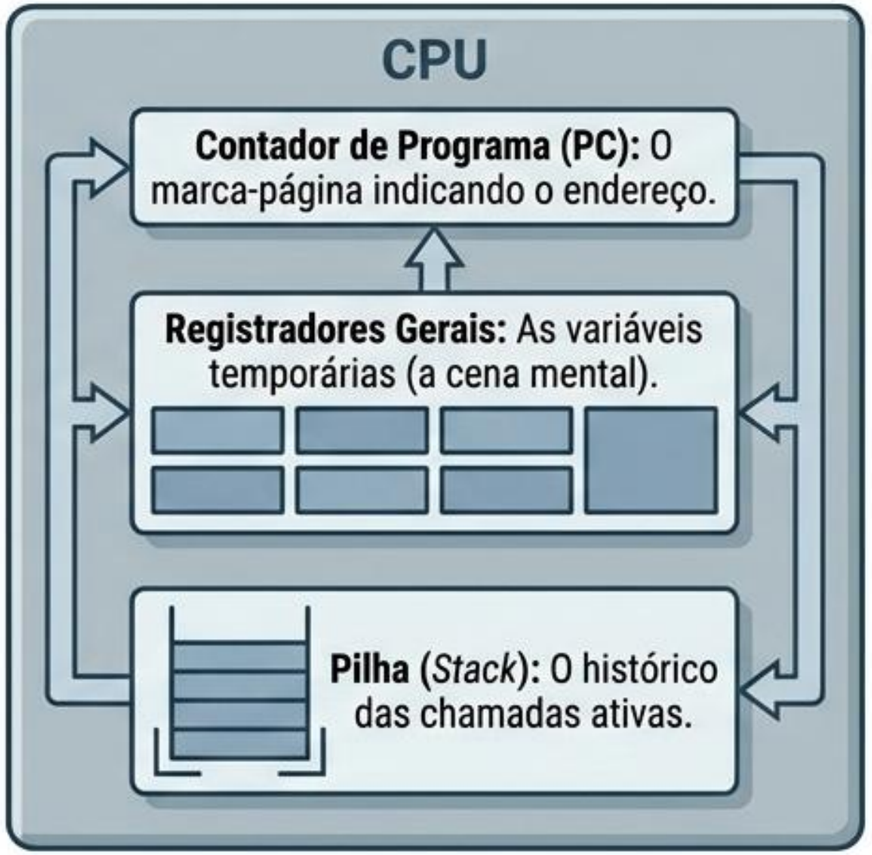
O Coração do Processo: O Contexto de Execução

A Metáfora do Livro



Imagine ser interrompido subitamente. Você insere um marca-página para saber exatamente exatamente a página e a linha em que parou. e anota mentalmente os detalhes da cena.

A Representação Técnica

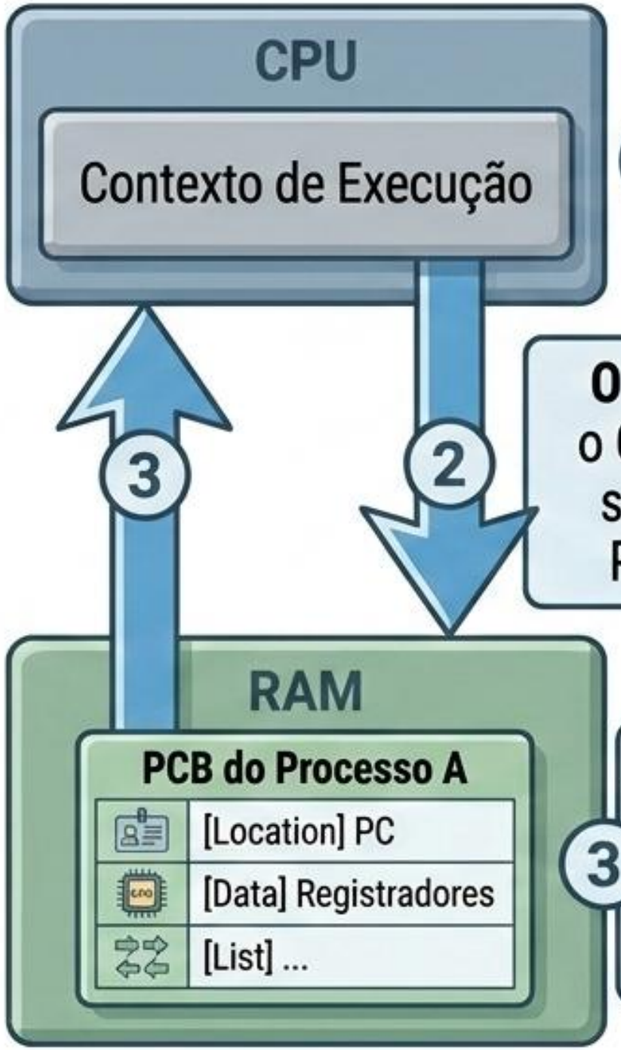


O Contexto de Execução é o instantâneo cirúrgico da CPU no milissegundo exato da interrupção.

Gemini Notebook

Preservação e Retomada: A mecânica do Contexto no PCB

Para realizar uma Troca de Contexto sem perder progresso, os dados precisam ser empacotados.



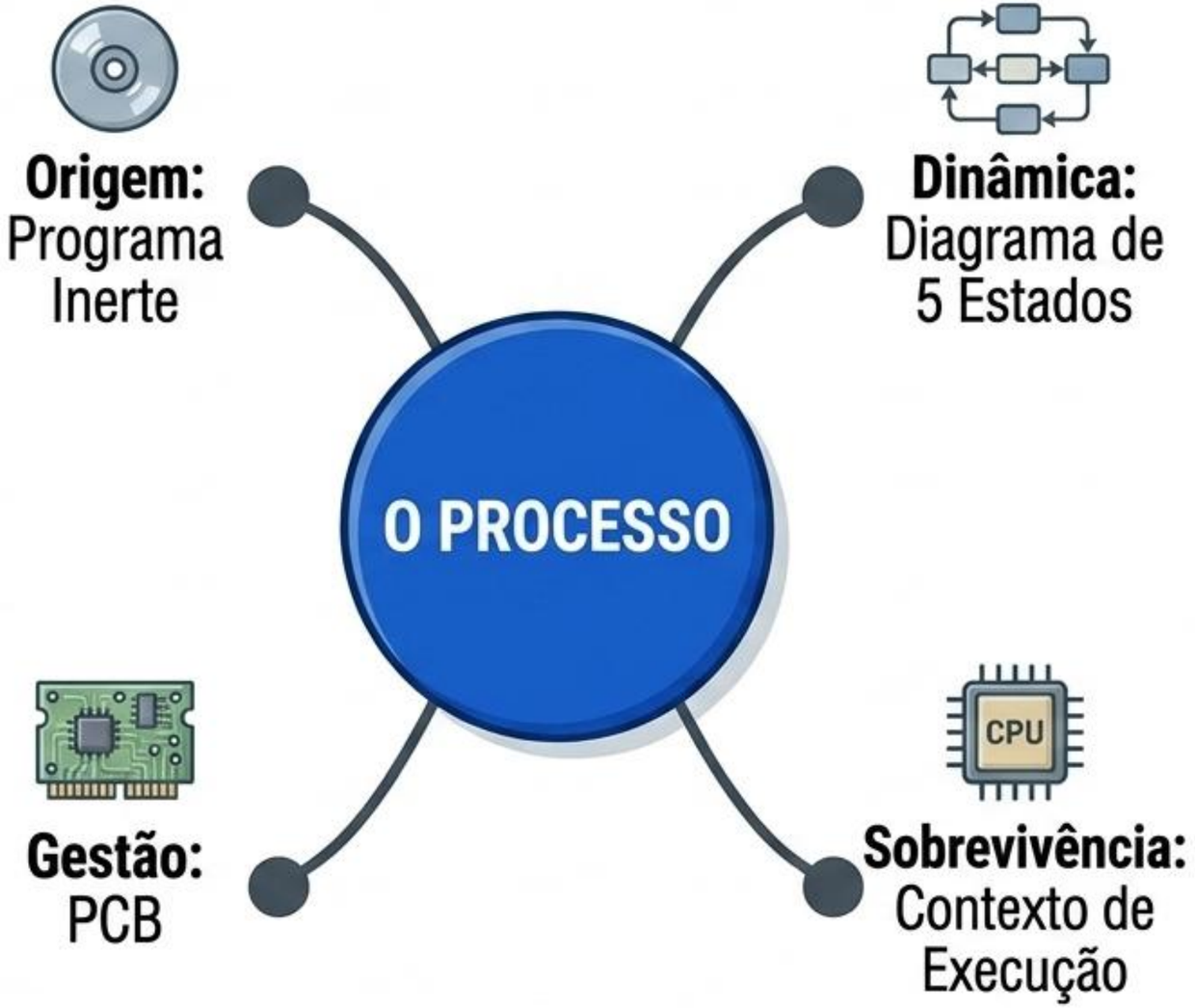
A Interrupção: O Processo A (em execução) sofre preempção.

O Despejo (Salvar Contexto): O SO varre o Contexto (PC, registradores) da CPU e o salva fisicamente nos campos dentro do PCB do Processo A na memória RAM.

A Retomada: Quando o processo voltar a ser Executando, o SO despeja os dados do PCB de volta na CPU. O processo continua sem perceber que foi pausado.

Gemini Notebook

Síntese: O Processo como Abstração Fundamental



Check-point

Questões Conceituais:

- **Q:** Programa e processo são a mesma coisa?
- **A:** Não. O programa é passivo no disco; o processo é ativo na memória.
- **Q:** Um processo Pronto está esperando o quê?
- **A:** Exclusivamente a alocação da CPU.
- **Q:** Por que um processo Bloqueado não recebe a CPU?
- **A:** Porque aguarda um evento externo. Seria desperdício de ciclo.
- **Q:** Para que serve o PCB?
- **A:** Rastrear recursos e estado de um processo.
- **Q:** O que o SO preserva ao pausar a execução?
- **A:** O contexto da CPU, salvando-o no PCB.

Gemini Notebook

Encerramento da Aula Teórica 1

Próximos passos na jornada de Sistemas Operacionais:

Aula Teórica 2: Threads e Concorrência
O que acontece quando dividimos o fluxo de execução dentro de um mesmo processo?

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia
Bacharelado em Ciência da Computação | Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor: Prof. Me. Juvenal Neto
Dúvidas e Debates Finais.

Gemini Notebook